Leyes de la lógica

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Leyes de la lógica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Las siguientes son tautologías:

1. Dominancia: $(p \vee V) \Longleftrightarrow V, \quad (p \vee F) \Longleftrightarrow p.$
2. Identidad: $(p \wedge V) \Longleftrightarrow p, \quad (p \wedge F) \Longleftrightarrow F$
3. Idempotencia: $(p \wedge p) \Longleftrightarrow p, \quad (p \vee p) \Longleftrightarrow p.$
4. Doble negación: $\overline{(\overline{p})} \Longleftrightarrow p$
5. Tercio excluso: $(p \vee \overline{p}) \Longleftrightarrow V$.
6. Consistencia: $(p \wedge \overline{p}) \Longleftrightarrow F.$
7. Absorción: $(p \vee (p \wedge q)) \Longleftrightarrow p\,, \quad (p \wedge (p \vee q)) \Longleftrightarrow p.$
8. Relajación: $(p \wedge q) \Longrightarrow p, \quad p \Longrightarrow (p \vee q).$
9. Caracterización de la implicación: $(p \Longrightarrow q) \Longleftrightarrow (\overline{p} \vee q).$

Leyes de la lógica

Muchas de las tautologías anteriores están incorporadas en nuestra manera de pensar.

EJEMPLO 1 Si decimos "Este chaleco es de nylon o lana. No es de Nylon" ¿Que podemos concluir de este chaleco?

Leyes de la lógica

Muchas de las tautologías anteriores están incorporadas en nuestra manera de pensar.

EJEMPLO 1 Si decimos "Este chaleco es de nylon o lana. No es de Nylon" ¿Que podemos concluir de este chaleco?

Solución Concluimos que el chaleco es de lana, y en esto hemos usado la siguiente tautología:

$$((p \vee q) \wedge \overline{p}) \Longrightarrow q\,,$$

la cual se puede probar usando una tabla de verdad.
Similarmente, si decimos "Si hago las tareas entonces me gusta la clase. Yo hice las tareas hoy", concluimos que a la persona en cuestión le gusta la clase de hoy. Esto es una aplicación de una tautología llamada Modus Ponens:

$$(p \wedge (p \Longrightarrow q)) \Longrightarrow q\,.$$

Leyes de la lógica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Las siguientes son tautologías:

1. Leyes de De Morgan: $\overline{(p \wedge q)} \Longleftrightarrow (\overline{p} \vee \overline{q})$, $\overline{(p \vee q)} \Longleftrightarrow (\overline{p} \wedge \overline{q})$
2. Conmutatividad:
   a. $(p \vee q) \Longleftrightarrow (q \vee p)$,
   b. $(p \wedge q) \Longleftrightarrow (q \wedge p)$.
3. Asociatividad:
   a. $(p \vee (q \vee r)) \Longleftrightarrow ((p \vee q) \vee r)$,
   b. $(p \wedge (q \wedge r)) \Longleftrightarrow ((p \wedge q) \wedge r)$.
4. Distributividad
   a. $(p \wedge (q \vee r)) \Longleftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$,
   b. $(p \vee (q \wedge r)) \Longleftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$.
5. Equivalencia dividida: $(p \Longleftrightarrow q) \Longleftrightarrow [(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow p)]$

Leyes de la lógica

EJEMPLO 2 Demuestre usando las propiedades anteriores la siguiente tautología

$$((\overline{p} \wedge \overline{q}) \vee (p \wedge \overline{q}) \vee (\overline{p} \wedge q) \vee (p \wedge q)) \Longleftrightarrow V\ .$$

Leyes de la lógica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Pruebe la siguiente tautología

$$(p \Longleftrightarrow q) \Longleftrightarrow ((\overline{p} \wedge \overline{q}) \vee (p \wedge q)) \,.$$